澤岡　昭著

衝撃のスペースシャトル事故調査報告

NASAは組織文化を変えられるか

中災防新書
018

018
衝撃のスペースシャトル事故調査報告
澤岡　昭著
中災防新書

中災防
25818-0101　定価:本体900円十税
ISBN4-8059-0954-4　C0260　¥900E

第二章　コロンビア号事故調査報告書

本章は事故調査報告書の要約です。可能な限り報告書を客観的に要約することに努力しましたが、膨大なものであり、その中には自己矛盾と思われる調査委員会の苦悩がにじみ出ている異例の報告書であることを感じました。英文で書かれた膨大な報告書を著者の視点から要約したものですから、事故調査委員会が主張したいことを正確に伝えているかについて不安がないわけではありません。誤りがあるならば、それはすべて著者の責任です。

以下、本章で述べる内容はすべて報告書から引用したものであり、他の引用文献はありません。ただし、報告書には多くの文献が引用されているので、必要な方は文献をあたっていただければと思います。報告書はNASAのホームページからダウンロードすることができます(http://spaceflight.nasa.gov/shuttle/investigation/CAIB_lower_full.pdf)。

直ちに発足した事故調査委員会

二〇〇三年二月一日　午前八時五九分三二秒（米国東部標準時間）、スペースシャトル・コロンビア号との交信が途絶えました。到着予定時刻九時十六分から間もなく、NASAはシャトル非常事態宣言を行い、非常時行動プラン（Contingency Action Plan）を発動しました。この行動プランは、一九八六年のチャレンジャー号事故を教訓に策定されたものでした。

S・オキーフNASA長官はこの非常時行動プランに沿ってNASA事故調査チーム（Mishap Investigation Team）と本部非常事態行動チーム（Headquarters Contingency Action Team）を編成しました。これらの二チームはNASAの内部組織です。

一方、長官は外部組織として午前一〇時三〇分に国際宇宙ステーション・スペースシャトル事故調査合同委員会を設置しました。この委員会はNASAの外部委員会とし、七人の委員で構成されていました。委員はK・ヘス空軍少将、S・ワレス連邦航空局事故調査部長、D・ディール空軍准将、S・ターコット空軍少将、J・ハロック運輸省航空安全部長、J・バリー空軍少将とNASAのいずれかのセンター長でした。委員会の発足に際して、オキーフ長官はH・ゲーマンJr.退役海軍大将を委員長に、NASAのセンター長としてエームス研究センターのS・ハバードを委員に指名しました。

事故当日の二月一日正午までに、委員のほとんどに事故発生が知らされ、翌日ルイジアナ州の空軍基地に集合するよう召集が行われました。当日の夕方の非公式電話会議でゲーマン委員長によって委員会の名称をコロンビア号事故調査委員会（CAIB）とすることが提案され、翌日二月二日（日）午後六時五〇分に最初の公式会議が開催されました。委員会はNASAからの独立性を保証するために、独自の管理スタッフと技術スタッフを持つこと、独立予算の確保、NASAとは独立した記録の作成管理を行うことを決定しました。

事故調査報告書の構成

二〇〇三年八月二六日に公表されたコロンビア号事故調査報告書は六分冊からなる膨大なものでした。第一分冊は四部からなり、各部は以下のような章建てになっています。本書第二章は主に第一分冊第二部を中心にまとめたものです。

事故調査委員会は、この事故が特異な原因や偶発的な出来事でなく、NASAの歴史的背景と有人宇宙飛行計画の文化的背景に根ざしていることが早い段階で分かったと述べ、このことについて報告書のかなりの割合を割いています。

第一分冊　追悼と委員会声明
第一部　事故について
第一章　スペースシャトル計画の発展
第二章　コロンビア号の最後の飛行
第三章　事故分析

第四章　考慮すべき他の事故原因
第二部　なぜ事故は起きたのか
第五章　チャレンジャー号からコロンビア号まで
第六章　NASAの意志決定
第七章　事故の組織的原因
第八章　歴史に見る原因：コロンビア号とチャレンジャー号
第三部　将来に向けて
第九章　有人宇宙飛行の将来に向けた意味合いにおいて
第一〇章　他の重要な意見
第十一章　勧告（まとめ）
第四部　付録

第二分冊　報告書に引用されたCAIB技術文書
第三分冊　報告書に引用された他の技術文書
第四分冊　他の技術文書
第五分冊　他の重要な文書

コロンビア号事故調査委員会の声明
以下は委員会声明の抜粋です。

二〇〇三年二月一日は哀悼の日になった。しかし、事故後の取り組みは国家の誇りの源となった。NASAは事故とそれに関して得られたあらゆる情報を、公的かつ速やかに国家に報告した。

……

事故で亡くなった乗組員たちは、良きアメリカの伝統に育まれた探求者であった。それ故、本委員会が行った事故調査作業に携わったすべての人たちは、宇宙飛行士たちの志に従って作業をしていると感じた。我々の作業もまた、発見の旅であった。我々はこの悲劇的な結末を生んだ状況を追求し、この国の宇宙計画をより強く確かなものとしてよみがえらせるために、そこから得た教訓を生かそうと願っている。もし我々が、本当にこれらの教訓から学ぶことができるならば、コロンビア号の乗組員たちの、彼ら一人ひとりがあれほど大切にした志に応えたことになることを信じる。

七カ月近くにわたる調査の結果、委員会は今後のシャトルの事故率を大幅に減少させるための所見と勧告をまとめることができた。われわれの目標は、シャトルの安全性を複数の方法によって改善することであり、ただ単に国家が乗組員たちの命と失われたオービタの代償として、スペースシャトルの特定の欠陥を修正するだけのものではない。このため、委員会はコロンビア号に何が起こったかを調査するだけでなく、事故の発生を引き起こした背景を明確にすることも命じた。すなわち、これはスペースシャトル計画全体にかかわる安全評価である。委員会の取り組みの大部分は、完全に公開する方法によって始められた。

・・・

多くの場合、事故調査は複雑な過程の最終段階のトラブルのみを問題としている。しかし、その過程についての包括的な理解によって、事故の初期段階が実は最終段階と同等の、むしろそれ以上に責任を問われるべき個所であると判明することがある。本事故調査委員会は、NASAにおける技術的問題だけではなく、組織的あるいは文化的勧告が実施されない限り、事故再発の可能性を低下させることはできないと判断した。

・・・

本委員会は事故調査の必要性から、調査対象をNASAのスペースシャトル計画そのものの背景にまで入り込むことを決め、NASA組織の歴史的変遷、スペースシャトル運用上の安全思想、国民の期待を担う者としてのNASAの役割や国家の役割について追求した。この追求の過程において本委員会は、多くの事故要因を見いだした。これらの要因を次の三項目に分類した。

(一)　コロンビア号事故に直結した工学的要因
(二)　NASAの組織と歴史から明らかになった大惨事を招く可能性のある潜在的な要因
(三)　事故当時は関係ないとされたが、調査の過程で得られた「その他の重要な改善事項」

・・・

NASAはアメリカ連邦政府の一機関として独特な地位を占めている。その使命は特別なものがある。極めて高い技術を保有しているNASAは高い誇りを持っており、この誇りの源はアメリカの技術と精神を代表するものである。長年にわたりNASAの取り組みは国家をひとつにまとめ、国民が願う方向からかけ離れることがなかった。コロンビア号事故は、アメリカの宇宙政策と有人宇宙探検の在り方についての新たな問題提起を行うことになった。

本事故調査報告の目的の一つはこれから起こるであろうアメリカの宇宙開発についての国民的議論の基になる条件を提示にすることにある。

コロンビア号空中分解のシナリオ
以下は事故調査報告書に空中分解シナリオとして述べられている断熱材衝突による事故発生の過程です。推定シナリオとされていますが、綿密なデータによって裏付けられた極めて信頼性の高い解析結果であると考えてよいと思われます。

コロンビア号は二〇〇三年一月十六日午前一〇時三九分(米国東部標準時間)、フロリダ州ケネディ宇宙センターから打ち上げられました。打ち上げ八一・七秒後、シャトルが高度約二万メートル、秒速七四〇メートルで飛行しているときに、外部燃料タンクとオービタの接続部に手作業で取り付けられた断熱材の大きな破片一つと、少なくとも二つの小さな破片がはがれ落ち、〇・二秒後にコロンビア号の左翼の前部下側に衝突しました。衝突部分は、強化炭素複合材料(C−Cコンポジット)耐熱パネルナンバー五とナンバー九の間でした。

この衝突について、打ち上げカメラの写真と高速ビデオ映像の詳細な分析が行われた結果、大きな破片は長さ五四～六九センチ、幅三一～四六センチで少なくとも一秒間に十八回の割合

で回転しており、オービタとの衝突の相対速度は毎秒一八八～二五二メートルでした。

コロンビア号帰還日の二月一日午前二時三〇分、ジョンソン宇宙センター（テキサス州ヒューストン）の飛行管制チームはコロンビア号大気圏再突入のための業務を開始しました。彼らはシャトル打ち上げ時に左翼に断熱材が衝突したことを知っていましたが、このことに何の関心を示すことなく、今までと同様にコロンビア号を着陸させるための手順を開始しました。

NASAではオービタが高度四〇万フィート（一二二キロ）に到達した時点（午前八時四四分九秒）を再突入開始と定義しています。この時刻をEIと表し、それ以降を秒単位で表示し、例えば再突入二七〇秒後をEI＋二七〇と表示します。EI＋二七〇、左翼前縁部のセンサが通常より大きな熱膨張を示し始めました。しかし、そのデータは記録計に入力されましたが、地上の管制官はもちろん、搭乗員にも警告として表示されることはありませんでした。

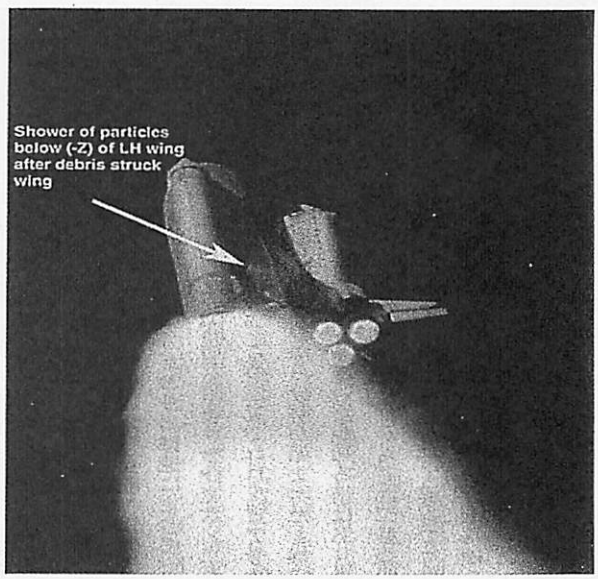
EI＋四〇四、機体は高度七四キロ、速度秒速約七・七キロで、一〇分間の最大加熱時間帯に入りました。EI＋四七一に、カリフォルニア沿岸から太平洋側約五〇〇キロの上空を飛行していたコロンビア号の翼前縁部の温度は、約一四五〇度に達し、EI＋五五七には一五四〇度を超えていました。

コロンビア号が再突入を開始してから十一分近くが経過したEI＋六五一（午前八時五五分）

に翼前縁部は約一六五〇度に達しました。しかし、この時点でコロンビア号は予定通りの軌跡を飛行していました。EI＋七四一にアリゾナ州上空を右から左へと向きを変え、速度の減速が行われました。旋回しながら、機体下側前面に風圧を受けながら減速することは通常の飛行形態でした。

EI＋八三一ごろ、翼前縁部の表面温度はいつもどおりの減速によって、一五九〇度に下がっていました。EI＋八五一、コロンビア号は高度約六四キロを秒速六・二キロで飛行しながら、ニューメキシコ州からテキサス州に入りました。この位置でコロンビア号の最初の脱落タイルと思われるものが発見されたので、この時刻ごろから分解が始まったと推定しました。

この時点でも、搭乗員も飛行管制官も何が起こっていたか知る術はありませんでした。知ったところで、何もすることができなかったでしょう。それから、九二秒後のEI＋九二三（午前八時五九分三二秒）に船長（ミッションコマンダー）から「了解、（ここで音声が途切れる）…」との返事が受信されたのが最後の交信でした。午前九時〇〇分十八秒（EI＋九六九）に地上でビデオ撮影を行っていた目撃者によって飛行軌跡が複数に分かれていたことが観察されており、コロンビア号は既に分解していたと思われます。



コロンビア号上昇時の高分解写真、矢印の部分に衝突による噴煙の発生が見られる（2003、NASA提供）

ありふれたことにされた断熱材破片の衝突

コロンビア号打ち上げ時直後の映像分析では、燃料タンクの断熱材が剝離して破片が主翼に衝突したことは分かりませんでしたが、翌日の詳細分析によって明らかになりました。翌日招集された断熱材破片衝突検討会議（報告書では断熱材破片のことをデブリ（Debris）と呼んでいますが、本書では断熱材破片に統一しました）ではかなりの確度で相当に大きな物体が主翼に衝突したことが報告されました。しかし、翼の損傷の程度は不明でした。衝突部分を直接に撮影できた位置にあったカメラのピントが合っていなかったというお粗末さが報告書に明記されています。

燃料タンクの断熱材が剝離してオービタに衝突することは日常の出来事でした。しかし、これほど大きな破片が衝突することはほとんどありませんでした。二回前の飛行STS－一一二でもこれよりやや小さめの断熱材破片が固体補助ロケットブースタに衝突するトラブルが発生していました。

打ち上げ翌日の検討会議で問題なしとされたわけではありません。以降これを巡って、NASA内部でさまざまな動きがあったのですが、結局は表沙汰になることなく、うやむやのうちにコロンビア号は帰還命令を受けたのでした。

一九八一年にコロンビア号の初飛行以来、爆発によって失われたチャレンジャー号を含めて五機のスペースシャトルの一一三回の飛行ほとんどすべてにおいて、液体燃料タンクから断熱材の破片が脱落して、機体表面に何らかの傷を付けていました。しかし、過去二二年間、このことについて抜本的な改良が行われることはなかったのです。

実際に画像が入手できた七九回の打ち上げの画像解析から六五回で燃料タンクから破片が脱落したことが知られています。画像が存在しない打ち上げと画像から脱落が確認できない打ち上げにおいても、オービタ下面に残ったくぼみから、ほとんどの打ち上げ時に燃料タンクの断熱材または表面に付着した氷の脱落が生じたことが推定されています。

これまでの検査記録によると、一回の飛行に一インチ（二・五センチ）以上のくぼみが平均三一個所生じたと報告されています。シャトルの基礎設計要求には、「射点上では外部燃料タンクの重要部分からはく脱物が生じてはならない。また、上昇時にはいかなるはく脱物も出してはならない」と規定されていますが、第一回の打ち上げ時から、このことは全く無視されてきたのです。

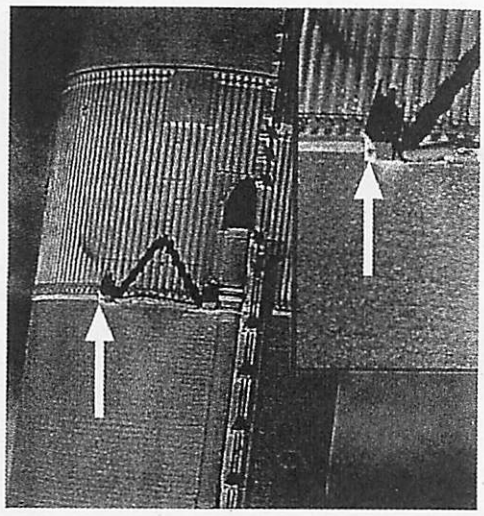
毎回の着陸成功により、NASAの飛行管理者や技術者は、断熱材の脱落は避けられないものであるが、それは安全を脅かすものでもないし、許容できる範囲のものであると見なすように変わってきたと思われます。当初は機体に対して深刻な脅威であったものが、徐々によくある問題（In-Flight Anomaly）として扱われるようになってきたという背景がありました。

事故はこのような背景を基に起こりました。問題の外部燃料タンクとオービタを結合しているバイポットと呼ばれる取り付け器具部分から断熱材の塊がはがれ落ちるのは打ち上げの約一〇%に見られる現象でした。このバイポット取り付け部は複雑な形をしているので、断熱材の自動吹き付けは困難であり、手作業で断熱材マットが貼り付けられたため脱落しやすい個所でした。

断熱材破片は主翼先端部に激突した

過去に起こった衝突個所はほとんどが、オービタ腹側のセラミックスタイルの部分でしたが、今回は翼先端の炭素複合材料製の耐熱タイル。オービタの大気圏再突入時にはこの部分は一六〇〇度以上という最も過酷な環境に曝される個所でした。

左翼先端の炭素複合材料製耐熱タイルに大きな断熱材破片が衝突した可能性が高いと推定されたにもかかわらず、それが問題視されなかったのはなぜか、NASA内部でどのような処置が行われたか事故調査報告書に従って追跡してみましょう。



事故のコロンビア号打ち上げから3カ月前に打ち上げられたアトランティス号の燃料タンクとオービタ取り付け器具バイポット根元（矢印）から断熱材がはがれ落ちた（2002、NASA提供）

〔飛行第一日目　二〇〇三年一月十六日木曜日〕

午前一〇時三九分コロンビア号が打ち上げられました。コロンビア号打ち上げ後間もなく、撮影ワーキンググループは高速ビデオによる画像調査を開始しました。その段階では脱落破片の衝突現象は見つかっていませんでした。

〔飛行第二日目　一月十七日金曜日〕

第二日目の高速ビデオ再検証の際に脱落する様子が発見されました。続いて現像されたばかりの高解像度フィルムの画面でも脱落物の衝突が確認されました。しかし、最も良い位置にあったカメラはピンボケであり、適切な画像を得ることはできませんでした。何年にもわたる予算の削減とスタッフの削減のために、打ち上げ時のシャトル追跡能力は衰えていたと報告書は述べています。

撮影ワーキンググループは決定的な映像を地上から得るために、コロンビア号の地上からの撮影を空軍に要請することを決め、NASAの打ち上げインテグレーション・マネジャーに接触しました。彼を通じて軍に撮影を依頼するためでした。

撮影ワーキンググループの速報は直ちに関係者に配布され、関係者間の意見交換が電子メー

ルや電話で開始されました。これらのやりとりは、ミッション評価室の記録としてすべてが記録されています。また、撮影ワーキンググループ主査はスペースシャトル計画部長のR・ディットモアに電話で詳細に報告しました。

不幸なことに、時刻は金曜日午後になっており、そのまま放置すれば、翌日から三連休のために、三日間何もしない恐れがありました。この時点で現場技術者と計画部長が異なる見解を持っていたことは深刻な問題でした。既に現場技術者たちは飛行中のコロンビア号の左翼の映像を得るための行動を開始し、オービタの製造メーカーであるボーイング社の技術者たちは週末を返上して、衝突のコンピュータ解析を行うことを決めていました。

一方、NASAやボーイング社の幹部たちは、断熱材の衝突は大して深刻な問題ではないと発言して、週末を返上して解析を行うことを積極的に支持しませんでした。

〔飛行第三日目　一月十八日土曜日〕

幹部が消極的な発言をしたにもかかわらず、ボーイング社の技術者たちは休日返上で解析作業を行いました。その結果、衝突した破片の大きさは五〇×五〇×五センチと五〇×四〇×十五センチであるという二つの可能性を示し、毎秒二二五メートルの速度で、二〇度以内の角度

で主翼に衝突したと結論付けました。これらの結論はその後の調査で間違っていなかったことが判明しました。

〔飛行第四日目　一月十九日日曜日〕

断熱材衝突評価チーム責任者であるR・ロチャはヒューストンのNASAジョンソン宇宙センターの技術部長に、コロンビア号乗組員に目視で主翼部分を観察させたいと要望を電子メールで行いましたが返事は返ってきませんでした。

〔飛行第五日目　一月二〇日月曜日（キング牧師記念日のため休日）〕

断熱材衝突評価チームの非公式会議が招集されました。翌日開催予定の正式会議議題として、飛行中のシャトル・オービタの写真入手が予定されていました。しかし、この非公式会議の事務局責任者を務めたマネジャーのメモには、今回の断熱材衝突は、STS－一一二のフライトと同様に問題にならないだろうと記載されていました。そのフライトにおいて大きな断熱材が衝突した部分は、固体補助ブースタロケット部分であり、今回と事情が違うことがこの非公式会議では問題にされることはありませんでした。

〔飛行第六日目　一月二一日火曜日〕

断熱材衝突評価チームの検討会議が午前七時に開会され、コロンビア号船内から撮影された映像の解析結果について報告されました。二人の乗組員が別々にコロンビア号と燃料タンクの切り離しをオービタの窓から撮影しており、その映像が地上へ送られていました。しかし、問題の個所は視界から外れていました。フィルムの前後関係から、まだ地上に送られていない撮影部分があることが予想されましたが、地上の受信担当職員は未送信のフィルムがあるかどうか問い合わせることを忘れていました。

断熱材衝突評価チームの検討結果がミッション・マネジメント・チーム（MMT）会議に報告されました。この会議は毎日行われることが義務付けられていましたが、実際にはこれが二度目であり、コロンビア号飛行の十六日間に合計五度しか開催されなかったことが調査報告書に指摘されています。MMT会議は実際の飛行を取り仕切ることができるよう、多くの権限が与えられていた重要な組織でした。事故調査委員会は、この会議での幹部たちの発言や、その後のメールのやりとりを詳細に分析しています。

建設が遅れていた国際宇宙ステーション（ISS）は当初計画の最終部分まで完成しなくても、最低限の機能が発揮できる基本構造を想定して作業が行われていました。まずは、この基本構造をできるだけ早く完成させることがNASAの方針であり、基本構造の完成と見なすことができる状態はNode2取り付け完了でした。Node2はISS本体に日本やヨーロッパの実験棟を接続するためのドッキング部です。

目標であったNode2取り付け時期二〇〇四年二月十九日を守るためには、NASAはSTS－一〇七に続く、次のシャトル飛行を予定通りに行う必要がありました。そのためには今回の断熱材衝突は過去と同じような問題と見なして、面倒な調査に深入りしたくないという言動が発言記録から読み取れると事故調査報告書は述べています。

また発言記録の中に、空軍に対してコロンビア号の映像の取得を要請する責任者である運航部長が行動を起こさず、他の部門の関係者が非公式に動いていることを黙認していたことが明らかにされています。また別途空軍に働きかけた企業のマネジャーは、軍に映像取得を依頼する正式手続きについての知識がなかったことも問題でした。

断熱材衝突評価チーム全員が機体映像は不可欠であるとの合意に達しました。通常の指揮系統を通すことは手間がかかりすぎるので、チーム長が属するジョンソン宇宙センターの技術部を通じて、軍に要請することがチーム会議で決定されました。

他方、シャトル計画部長はじめ、各部門のマネジャーたちの共通認識は、「断熱材破片の衝突による損傷の問題は、コロンビア号帰還後の補修の問題であって、飛行の安全性とは関係ない」ということであり、飛行中の映像は必要ないとする雰囲気が大勢を占めていきました。

〔飛行第七日目　一月二二日水曜日〕

複数の非公式ルートから空軍への写真撮影の依頼が行われ、軍は撮影の準備を開始しました。一方、NASA内部では、正式ルートを通さないで軍に接触したことに対する反発があり、事態はこじれる一方でした。二二日午前八時三〇分、国防総省に駐在するNASA連絡官が空軍戦略司令部に対して、NASAからの非公式ルートによって行われていた画像要求の取り消しを行いました。この取り消しのためのNASA内部の手続きは、シャトル計画部長直属マネジャーのL・ハム（Linda Ham）によって迅速に行われたものでした。

調査報告書には、L・ハムの発言やメールを以下のように引用しています。

「シャトルの左翼を撮影するためには、機体を旋回させることが必要になる。このためにコロンビア号で行われている宇宙実験を停止しなければならない。無駄な時間が飛行スケジュールに悪影響を与えるであろう」。また、報告書では匿名扱いの証言として、「L・ハムは、例えわ

れわれが何かを見つけたとしても、そのことについて何もできないのだから、もはやこの問題を追求することはやめようと言った」と記載されている。

R・ディットモア・シャトル計画部長からL・ハムへ送った電子メールが引用されています。

From：R・ディットモア（NASA）
Sent：二〇〇三年一月二二日水曜日午前一〇時十五分
To：L・ハム（NASA）
Subject：外部燃料タンクのSTS－一一二の断熱材損傷について

別の考え方として、外部燃料タンクの断熱材破片がオービタのどこに衝突しようとも被害を与えることがないことを確信する必要がある。（著者注…STS－一一二は今回のコロンビア号飛行の二回前に行われた飛行であり、大きな断熱材破片が固体補助ロケットブースタに衝突したことが問題にされていました。）

断熱材衝突評価チームメンバーは、なぜ彼らの要求が拒否されたか、十分な理由を示されることなく分析作業を継続させられることになりました。評価チームメンバーの心情を報告書で

は以下のように述べています。

「断熱材衝突評価チームは損傷をより正確に評価するために飛行しているオービタの主翼画像を必要としていたが、マネジャーたちへどうしても画像が必要であるということを証明する必要があったという困難な立場にあった」。心情的に画像は不要としたマネジャーたちに、必要であると説得することは極めて難しいことを察知して、評価チームメンバーはそれ以上の要求をあきらめる結果になりました。

評価チームメンバーばかりでなく、多くのマネジャーたちも断熱材の衝突による深刻な問題を十分に認識していたことが、彼らが交換したメールから読み取ることができました。それがどうして、飛行映像の取得に至らなかったのか、それは国際宇宙ステーションへの一区切りである、Node2の取り付け予定の二〇〇四年二月十九日を厳守することが、彼らの行動を支配したのではないかと報告書は示唆しています。

〔飛行九日目　一月二四日金曜日〕

午前七時、断熱材衝突評価チームによって、今回の衝突は安全上問題ないとする報告会が開催されました。報告会が行われた部屋は多くの技術者で溢れかえり、廊下に並ぶものまで出るほど多くの関心を集めた問題でした。

関係する技術者はもちろんのこと、ほとんどのマネジャーたちも内心では納得しないまま、コロンビア号打ち上げ九日目の午前中に断熱材破片衝突問題の幕が降ろされました。

第三章　NASAの組織文化から見た事故原因

本章も第二章同様にコロンビア号事故報告書を基にまとめたものです。しかし、本章では私見を交えて整理し、随所に著者の意見を交えていることにご注意いただければと思います。

最初のボタンの掛け違い

一九八一年四月のスペースシャトル・コロンビア号の初飛行以来、その後の十五カ月間にさらに三回の試験飛行が行われました。スペースシャトルの打ち上げと通常の帰還はフロリダ州のケネディ宇宙センターです。

第四回の飛行後、コロンビア号は一九八二年七月四日の独立記念日、カリフォルニア州エドワード空軍基地に着陸しました。R・レーガン大統領は国民に向けて、「次の飛行からコロンビア号とその姉妹機は完全な運用段階に入り、科学的な探査や民間利用、さらに国家安全保障に係わる任務のために、経済的で定期的な宇宙へのアクセスを提供する準備は完了した」と宣言しました。実はこの宣言がその後、NASAを苦難の道に導く、ボタンの掛け違いになったことを、その当時見抜いた者はほとんどいませんでした。

このような早い段階で、NASAが大統領に働きかけて、コロンビア号の試験飛行終了を宣言したのには二つの理由がありました。第一はNASAが次の有人宇宙飛行計画である宇宙ステーション計画の大統領承認を得ることが狙いでした。スペースシャトルが開発段階にあっては、次の計画に進められなかったからです。

第二は、商業衛星打ち上げの強力な競争相手としてアリアン・ロケットが現れたことでした。アリアンはヨーロッパ宇宙機関(ESA)が開発した本格的な大型ロケットで、一九七九年十二月に初飛行を行い、商業衛星の打ち上げ契約でスペースシャトルと激しい受注競争が開始されていました。

この当時、NASAは商業衛星打ち上げによって、シャトルの打ち上げ経費のかなりの部分が相殺できると考えていました。NASAは衛星一個あたり四二〇〇万ドルで打ち上げましたが、実際には三倍以上のコストがかかっていたのです。一九八五年には、シャトルは九回の飛行を行い、一年間最多の打ち上げを行いました。その年末までにシャトルは二四個の通信衛星を打ち上げ、さらに商業衛星四四個の打ち上げ契約を抱えていました。

表面上、スペースシャトル計画は順調に進んでいるように見えました。しかし、現場では多くの困難が蓄積する一方でした。フライトとフライトの間には予想以上の保守点検が必要であり、スケジュール維持が徐々に難しくなっていきました。

スペースシャトル初飛行六年前の一九七五年に立てられた計画では、帰還したオービタの次

のフライトまでの整備期間は一〇日間でよいとされていました。しかし、実際の打ち上げが始まって五年後一九八五年十二月の時点では、次の打ち上げ準備が完了するまでに平均六七日が必要でした。

NASAによって、シャトルの飛行は試験段階から運用段階に移ったと説明されたにもかかわらず、現実には試験飛行の段階にあったのです。飛行コストは一回あたり一億四〇〇〇万ドルを超し、インフレ調整後でも一〇年前にNASAが予測した金額の七倍に達していました。

初飛行後の五年間に深刻な問題の芽が徐々に大きくなり始めていました。それはフライト・スケジュールを維持しようとする強い要求が、部品やシステムの性能が規定の値に満たなくても、それまでのフライトに支障がなかったことを理由に、問題なしとする雰囲気が急速に広まっていったことでした。

このような雰囲気の中、一九八六年一月二八日、第二五回目の飛行であるチャレンジャー号が爆発し、七人の乗組員を失うという惨事が発生しました。チャレンジャー号事故調査委員会は徐々にエスカレートする危険性を容認し始めたNASAの組織文化と、ほとんど機能しなかった安全体制を暴きました。

チャレンジャー号事故によって、その後のスペースシャトル利用の方針転換が行われました。

一九八六年八月十五日、レーガン大統領は、シャトルをそれ以降、商業衛星の打ち上げに使用しないことを表明しました。これを受けて国防総省は、スペースシャトルでないとどうしても打ち上げが困難な衛星を除いて、すべての軍事衛星を使い捨てロケットで打ち上げることを決定しました。当然、衛星打ち上げビジネスによるNASAの収入の道が途絶えたことは言うまでもないことでした。

なぜ事故は起きたか―組織文化の背景

過去のハイテク分野での事故調査において、十分な究明が行われてきたとは思えない点が多くあります。事故の技術的原因を突き止めた後、事故要因は作業者によるボルトの付け間違い、技術者による負荷計算のミス、マネジャーの決断ミスのような、運用者のミスの一種として片付けられてしまうことがほとんどであるからです。

しかしほとんどの場合、これが事故原因のすべてではありません。事故の因果連鎖を個人的ミスに限定してしまえば、将来同じようなミス発生を防ぐための行動は限定されてしまう―つまり早急に技術的問題を修正し、責任者を交代させるか、留任させた上で、より厳しく監督に当たらせるかの決着方法です。このような修正行為を行ってしまうと、問題は解決されたと錯

覚し、新たなミスにつながることが多いのです。

NASAの組織文化(organizational culture)的体質は、断熱材衝突と同様に今回の事故と深く関係しているとの見解を述べて、報告書第二部「なぜ事故は起きたか」において詳しくその理由を述べています。以下に引用します。

> 組織文化は「従業員が仕事をする際にとるさまざまな前提」として定義できる。これは再組織化や人員入れ替え後にも存続する強力な力であり、ポジティブに働く場合もあればネガティブに働く場合もある。
>
> アメリカ政府は、NASAの強い要請に応じてスペースシャトルという極めて革新的な飛行体の建造に力を注いだ。NASAは、この飛行体を可能な限り安全な方法で運用・維持することを約束した。本委員会はNASAがこの取引に完全に応じたか、また、議会や政府もNASAがそれを実行するために十分な資金や支援を提供したかどうかを確信していない。よってこの問題をもっと真剣に取り組む必要がある。つまり、アメリカ合衆国は今後共に有人宇宙飛行を継続的に実現したいのであれば、NASAは取引した際の約束を守らなければならない。

ロジャース委員会の勧告は守られたか

一九八六年二月三日、レーガン大統領はスペースシャトル・チャレンジャー号事故に関する独立事故調査委員会を設置しました。この調査委員会は委員長の元国務長官W・ロジャースの名前にちなんでロジャース委員会と呼ばれるようになりました。

一九八六年六月九日に発表された委員会の報告書では、チャレンジャー号事故の原因は、右固体ロケット・ブースタのセグメント結合部の不良であると結論づけられました。一方、災害につながった要因としてNASA内の管理上のミスを挙げました。

チャレンジャー号打ち上げ決定には欠陥がありました。連絡上のミス、不完全で誤解を招く情報、管理上の判断の悪さ―これらの要素のすべてが、「シャトルマネジャーたちが飛行安全上の問題を見落とすような意思決定プロセスの要因になっていた。もし、打ち上げ決定を行う立場の人間が、すべての事実を把握していたら、おそらくは打ち上げ決定はなされなかったであろう」とロジャース委員会は述べています。

NASAは潜在的な安全の問題を徹底的にクリアする努力を怠っていました。打ち上げが安全であることを証明する代わりに、契約業者に対して、打ち上げが安全でないことの証明を要求する体質であったことが問題でした。

ロジャース委員会の調査によれば、セグメント接合部の性能に関する不安が憂慮されていた事故直前、NASAの安全システムは機能していませんでした。事故に関与した管理上、組織上、連絡上の仕組みが安全上の過失に関係していました。安全システムのチェックアンドバランス機能が働いていなかったのです。

一九八〇年代半ばのシャトル飛行増加のせいでスケジュール維持が難しくなっていました。スケジュール維持は最重要課題でした。これを維持するために訓練期間の圧縮が行われ、予備部品が不足がちであり、直近のシャトル打ち上げ準備に手一杯になるという事態に陥っていました。

NASAのマネジャーらは「過去の成功のせいで、また自ら育ててきたスペースシャトルは完璧であるとの思い込みのせいで、これがまだ調査・開発段階にあることを忘れていたかもしれない」と報告書は述べています。

チャレンジャー号の事故後、NASAは三二カ月かけて固体ロケット・ブースタの改良を行い、シャトル飛行を再開しました。もちろん、ロジャース委員会の勧告に従って、大胆なNASA組織の変更を実行したのです。

NASAはスペースシャトル計画の管理をジョンソン宇宙センターからワシントンの本部へ

移しました。これはチャレンジャー号事故につながったコミュニケーションミスを防止するためでした。また、本部に安全と信頼性・品質保証部を設置しましたが、すべての安全オペレーションに関する直接的な権限を与えられることはなく、NASAのそれぞれの飛行センター内の安全組織がそれぞれのセンター長に報告を行うやり方が続けられました。このやり方は、委員会勧告に従うものではありませんでした。

事故後最初の飛行は一九八八年九月二九日に行われました。NASAの宇宙飛行局のR・トルーリー副局長はシャトル再飛行にあたって次のようにコメントしました。「私たちは、常にシャトルを研究開発用のテスト計画として扱う必要がある。運用機と呼んだところで関係者を欺けなかった。そのようなメッセージを国民に送るべきでなかった」。

NASAの組織文化

飛行再開後、シャトルは再び、軌道上での研究を行うために定常的に使用されるようになり、国際宇宙ステーションの組み立てや補給に使用されるようになりました。飛行再開からコロンビア号事故まで八七回の飛行が行われ、これらのミッションの中には、ハッブル宇宙望遠鏡の打ち上げ（一九九〇年）、宇宙望遠鏡の修理（一九九三年）と部品交換（一九九九年と二〇〇二

年）、その他に惑星探査機の打ち上げ、科学研究のためのスペースラブ・ミッション、ロシアの宇宙ステーション・ミールとの九回のランデブーミッション、国際宇宙ステーションのモジュール打ち上げなど目覚ましい活躍がありました。

二〇〇一年九月、当時のNASA宇宙飛行局のW・レディ副局長は過去一〇年間のスペースシャトル飛行について証言しました。

「スペースシャトルの性能、オペレーションやシステム上の安全性は画期的に向上した。ペイロード（運搬物資）から軌道に至るまでのシャトルの性能は七〇%以上の大幅な改善を遂げた。スペースシャトルの安全性も画期的に改善され、リスク率は五分の一以下に減少した。加えてシステムの運用性も著しく向上し、一〇年前には考えられもしなかった予定時刻五分間以内に打ち上げることも今や定常的になりつつある。この成功は、スペースシャトル・マネジメント・チームと現場作業者、NASA職員、契約業者の仕事の質の向上と貢献振りを示すものである」。

このようなべた誉めの裏で、シャトルの安全性は低下していました。チャレンジャー号事故以降、NASAはさまざまなマネジメント上の改革を行い、ジョンソン宇宙センター、マーシャル宇宙飛行センター、ケネディ宇宙センターの所長を交代させました。しかし、NASAの強

力な有人宇宙飛行の文化は、形を変えて存在し続けました。「文化的規範というものは比較的回復が早い…規範を伸ばしたり曲げたりしてもすぐに元の形に戻り、組織に浸透した考え方は変化を拒む」。NASAはコロンビア号事故のころには、チャレンジャー号事故発生時の制度的慣行に戻っていたとコロンビア号事故報告書は述べています。

アポロ時代に、一見不可能な課題を前にしたときの不屈の精神として特徴づけられるたぐいまれな「なせば成る（CAN DO）文化」がNASAに誕生しました。この文化において重要視された要素は、研究側と試験側との頻繁な交流、実践的な技術経験の重視、職員の傑出した個人的能力への依存、契約業者が行う作業に対する監督に不可欠な高い技術力に裏打ちされたNASAのリーダーシップでした。また、このNASAの組織文化においては、失敗の確率を減らすために細心の注意を払うことに最大の価値をおきつつも、宇宙開発におけるリスクと失敗を不可避のものとして受け入れられてきました。

一九六九年七月のアポロ11号の月面着陸成功によって、NASAの功績は国民の脳裏に深く刻まれました。NASAの職員はその組織文化に新たな信頼をおくようになりました。アポロの成功により、NASAには「完璧な場所」、または、「人類を代表して困難な目標を達成する

ための最高の組織」として強力なイメージが確立されたのでした。

アポロ後も「完璧な場所」としてのNASAのイメージが持続したため、職員は過去においてもそれほどNASAが完璧でなかったことに気付くことがありませんでした。また、その後の冷戦体制においてNASAが設立当初ほどアメリカを象徴する重要な機関でなくなったことにも気付きませんでした。宇宙開発の背景が周囲の世界の変化とともに変わっても、NASAのスタッフは過去の栄光に根ざしたイメージを持ち続けたのでした。

その結果、NASAのアポロ時代の組織文化である「費用をいとわないで新たな宇宙船を設計する時代」から「削減の一途をたどる予算に合わせて再利用可能な乗り物を繰り返し使う時代」へと移行し始めた七〇年代の、より官僚的な政府監督機関との間にきしみが生じていました。

官僚制への移行とこれに伴う契約業者への依存が高まるほど、アポロ時代に比べてより効果的なコミュニケーションとより広範囲にわたる安全機能の強化が必要でしたが、ロジャース委員会の所見によればこのような動きは見られませんでした。

チャレンジャー号事故後のさまざまな動きの中で、外部からの強い押し付けに対して、NASAは「有人宇宙飛行計画が実行可能な唯一完璧な場としてのNASA」という信念を持続させる動きを生み出し、外部からの批判と疑惑の声はNASAを改善に向かわせることはありませんでした。それどころか、ますますNASAは外部の勧告に意固地になっていったように見えました。

このことは意志決定ミス、自己欺瞞、内向性、完璧な場の外にある世界への無関心へとつながりました。NASAの有人飛行文化には上述した特徴の多くが見られ、この文化的抵抗こそがNASAの組織パフォーマンスの効率を阻む根本的要因であるとコロンビア号事故調査委員会は述べています。

NASAへの警告

アポロ計画以降、NASAの予算と人員は大幅に削減されましたが、それでもNASAは宇宙開発の幅を縮小することはなく、あまりにも少ない予算であまりにも多くのことをやろうとする無理が日常的に行われるようになっていました。

NASAは決められた期日にシャトル打ち上げ可能であるように計画を進めましたが、当初のもくろみに反して、飛行には巨額の経費を必要とし、NASAの財政は悪化する一方であったので、維持・改修に十分な予算の投入を行うことができず、安全性が低下することに対して次のような警告がなされました。

(一) 一九八九年、技術評価局（Office of Technology Assessment）の警告

シャトルの安全性は、不確かではあるが九七～九九パーセントと推定することができる。安全性九八パーセントとすると三四回の飛行につきオービタ一機を失う確率は五分五分である。一一三回目のフライト後に最低三機のオービタをシャトル艦隊に配備できる可能性は五〇パーセント以下に下がる。

(二) 一九九〇年、オーガスティン委員会の警告

それは公に議論されることが歓迎されない議題であり、そのため陰に追いやられてしまうことが多いが、統計的証拠が示唆するところによると、国際宇宙ステーションが完成する前のこれから数年内にまたシャトル一機を失うだろう。これは国家的宇宙計画の弱点と思われる。

NASA長官ゴールディン氏は自称改革請負人

一九九二年、D・S・ゴールディンがNASA長官に就任しました。自称改革請負人のゴールディンは、一九九二年四月一日から二〇〇一年十一月十七日まで足かけ一〇年間長官に在職

し、NASA長官として最長記録をたてました。

ゴールディンの優先事項の一つは、火星有人探査を始めるべく、スペースシャトル・プログラムにかかわるNASA技術者の人員を縮小し、国際宇宙ステーション計画を終了させて、これにかかわる技術者を有人探査に振りむけることでした。このような転換は、NASAを本来の探査ミッションへと引き戻すものでしたが、ゴールディンは、スペースシャトルを将来のNASAの軸として考える人々と衝突しました。

一九九四年、ゴールディンはNASAジェット推進研究所での講演で次のように語りました。

「私がスペースシャトル予算をカットするように要求すると、安全性に支障をきたすと言う人がいる。それはたわごとである」。

NASAの予算カットは特に有人飛行事業に影響を及ぼしました。コロンビア号事故前の一〇年間に、NASAは有人宇宙飛行に配分される予算を、一九九一年度のNASA予算四八パーセントから一九九九年には三八パーセントに減らし、残りを主に他の科学技術予算に回しました。NASA全体の予算はほぼ固定されており、スペースシャトルと国際宇宙ステーション予算が競合しているために常にスペースシャトル予算が削減対象にされました。毎年のようにシャトル予算が削減されて、国際宇宙ステーションや探査ミッションに移されたのです。

スペースシャトルの民営化

民主党の副大統領A・ゴアが提唱した政府再生政策によって、連邦予算の赤字解消が目標として掲げられ、また共和党支配の下院議会の主張によって、政府機関は公共分野の費用対効果を高めて、高効率化することが求められていました。一つの有力な方法は各種事業の民間への移管でした。NASAは、他の政府機関の動きを見ながら民営化を進めていきました。

NASAは、研究開発に集中すべきというゴールディン長官の哲学を遂行するために、スペースシャトルなどの決まり切った業務を確実にこなすことにNASA職員を使いたくありませんでした。スペースシャトルの運用を民間に移すことは、政府と議会の方針と一致しており、その意味でもゴールディンにとって魅力的でした。その当時、スペースシャトル・プログラムは五六の分野に分かれており、八六の業者と契約をしていました。これらを一つの契約にすることによって、かなりの経費が節減できることが期待できたのです。

一九九四年初め、NASAは契約業者一本化についての検討を開始しました。このような背景を基に設置されたのが、C・クラフトを委員長とする諮問委員会です。クラフトはアポロ計画初期の飛行管制責任者を務めた、歴史的な人物です。一九九五年三月にクラフトレポートと呼ばれる報告書が提出されました。

クラフトレポート

(一) スペースシャトルを使った宇宙往還システムは、成熟した信頼性のあるものであり、現在の技術が提供できる範囲で最高の安全性を持つ。

(二) スペースシャトルは乗り物として成熟したので、そろそろNASAの直接関与の割合を減らして新しい運用モードに変化していく時期である。

(三) 現在のシャトルの非効率さと難しさは、分散した複雑な契約の構造にある。これが責任の不明瞭な系統につながっている。

(四) NASAは一つの企業に運用を統合すべきである。

(五) シャトルの改修を最小限に抑え、現在の構造に凍結すべきである。将来の改良は、機体をより再利用可能で運用しやすいものにするために必要な修正に限るべきである。

(六) NASAは安全を損なわず、安全性、信頼性、品質保証を再構築し、経費を切りつめるべきだ。

レポートを発表するとき、クラフト委員長は次のように発言しています。「もしNASAが効率やコスト削減、および顧客へのより良いサービスの観点でより多くの利益を得たいならば、

このレポートのように行動することが必要なことである。これらによる経費節減によってシャトルの安全で順調な運用が全く影響を与えずに遂行されることを信じている」。

クラフトレポートは　まさにゴールディン長官をはじめNASA首脳の求めていたものでした。一九九五年八月、NASAは主契約社公募入札を行うことを発表し、十一月、NASAはUSA (United Space Alliance) 社とスペースシャトルの運用契約を結びました。USA社はロッキード・マーティン社とロックウエル社が五〇%ずつ出資して設立された企業です。USA社はシャトル運用の六一パーセントを請け負いました。

一九九六年十二月、ボーイング社はロックウエル社を買収して、USA社への出資権利を引き継ぎ、五〇パーセントの株主となりました。

NASAにとってコスト削減が至上命令でした。契約はどのようなコスト削減であっても、削減の六五パーセントをNASA、三五パーセントをUSA社が受け取ることによって、USA社のコスト削減意欲をかき立てる仕組みでした。しかし、コスト削減によって安全が損なわれないような仕組みを構築する必要がありました。NASAは厳しい安全要求を設定しました。

一九九六年一〇月一日、NASAとUSA社は正式なスペースシャトル運用契約を締結しま

した。最初の契約期間は一九九六年一〇月から二〇〇二年九月までの六年間で、NASAはオプション契約よってさらに二年間契約を延長しました。その中で二〇〇三年二月にコロンビア号の事故が発生したのです。USA社は約一万人の従業員を抱えていました。ある評価によると最初の六年間で、NASAは一〇億ドル以上の経費節減ができたと報告されています。

最終的にはスペースシャトル運用のすべてが民間に移管される計画でしたが、NASA内部の激しい反対とUSA社の傘下にない企業の反対によって、その後の民間移管はそれほど進みませんでした。このために統合運用による目標は達成されていません。

ディットモアレポート

スペースシャトル計画部長R・ディットモアは二〇〇一年九月に「スペースシャトル・プログラムの民営化の概念」というレポートを公表しました。

彼のレポートは、スペースシャトル計画が安全に遂行されるためには、NASAと契約業者の技術ベースを一つの民間会社に集約して有人宇宙飛行を管理することが必要であることを論じています。この見解によれば、NASAとUSA社との間の責任の分裂は不適当であり、民間に移行したスペースシャトル運航の責任をNASAが奪い返すことはあり得ないと述べてい

ます。

ディットモアのプランに従うと、七〇〇人から九〇〇人のNASA職員が民間へ移ることになります。

(一) 宇宙飛行士の養成と宇宙飛行士の管理、宇宙飛行士自身も移管の対象。

(二) スペースシャトル・メインエンジン、ET、再設計された固体ロケットブースタ、船外活動を含むプログラムとプロジェクトの管理。

(三) フライトディレクター、フライトコントローラーを含むミッション運用。

(四) 打ち上げディレクター、整備技術者、進行管理を含む地上運用と整備作業。

(五) 安全およびミッション保証の責任。

二〇〇一年末のNASA長官の交代と新ブッシュ政権の政府機関の競争力強化策を受けて、大規模なスペースシャトル民営化推進の審議が開始されました。コロンビア号事故が起きたとき、NASAと民間機関のプログラム管理能力と競争力についての審査が行われていた最中でした。

第四章　宇宙政策の転換

衝撃のスペースシャトル事故調査報告
—NASAは組織文化を変えられるか—　中災防新書 018

平成16年7月23日　第1版第1刷発行

著者　澤岡　昭
発行者　佐々木　徹
発行所　中央労働災害防止協会
東京都港区芝5丁目35番1号
〒108-0014
電話　販売　03(3452)6401
編集　03(3452)6209
印刷・製本　㈱丸井工文社

落丁・乱丁本はお取り替えします。　©2004
ISBN4-8059-0954-4　C0260
中災防ホームページ　http://www.jisha.or.jp/